

MAT0122 – Álgebra Linear
Segunda Lista de Exercícios
Leonardo Pellegrini

1. Verifique se as seguintes aplicações são lineares.

- (a) $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $T(x, y, z) = (x + y, z)$.
- (b) $R : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $R(x, y) = (y, x)$.
- (c) $S : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $S(x, y) = 2x + y$.
- (d) $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $F(x, y, z) = (2x + y, 0)$.
- (e) $G : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $G(x, y) = xy$.
- (f) $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $F(x, y) = (x, 1)$.
- (g) $H : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $H(x, y) = (x + y, 2x - y, y - x)$.
- (h) $T : M_2 \rightarrow M_2$ dada por $T(A) = A^t$.
- (i) $\text{Det} : M_3 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $\text{Det}(A) = \det(A)$.

2. Sabendo que $T(1, 1) = (1, 0, 1)$ e $T(1, -1) = (0, 1, 1)$, encontre uma fórmula para $T(x, y)$.

3. Exiba um operador em $\mathbb{R}^3$ que tenha núcleo de dimensão 2.

4. Determine o núcleo das transformações **lineares** do Exercício 1. Quais são injetoras?

5. Sejam $T : V \rightarrow W$ uma transformação linear e $B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ uma base de V . Mostre que $T(B) = \{T(v_1), T(v_2), \dots, T(v_n)\}$ gera $\text{Im}(T)$, ou seja,

$$\text{Im}(T) = \text{span}(T(B)).$$

6. Determine uma base para a imagem de cada transformação **linear** do Exercício 1. Usando o Teorema do Núcleo e da Imagem, calcule a dimensão do núcleo de cada transformação. *Sugestão: Use o exercício anterior para encontrar um gerador. Depois, se necessário, escalone para obter uma base como fazíamos na Lista 1*

7. Mostre que $T : M_{m \times n} \rightarrow M_{n \times m}$ dada por $T(A) = A^t$ é um isomorfismo de $M_{m \times n}$ em $M_{n \times m}$.

8. Considere o operador $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definido por $T(1, 0, 0) = (1, 1, 1)$, $T(0, 1, 0) = (0, 1, 1)$ e $T(0, 0, 1) = (0, 0, 2)$. T é inversível? Em caso afirmativo, determine T^{-1} .

9. Encontre a matriz de cada transformação linear do Exercício 1 em relação às respectivas bases canônicas.

10. Mostre que a aplicação $\delta_2 : P_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $\delta_2(p) = p(2)$ é linear e encontre sua matriz em relação às respectivas bases canônicas. Faça o mesmo para a aplicação $\delta_a : P_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $\delta_a(p) = p(a)$, onde $a \in \mathbb{R}$ é fixo.

11. Qual o núcleo da transformação linear $D : P_3(\mathbb{R}) \rightarrow P_3(\mathbb{R})$ definida por $D(p) = p'$? Qual é a imagem? E o núcleo? Encontre a matriz de D em relação à base canônica de $P_3(\mathbb{R})$.
12. Considere as transformações $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $T(x, y, z) = (x + y, z)$, $R : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $R(x, y) = (y, x)$, $S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $S(x, y, z) = (2x + y, y - z)$ e $G : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $G(x, y) = (x, y, 2x + y)$. Encontre as matrizes em relação às bases canônicas de $R \circ T$, $G \circ T$, $T \circ G$ e $S + T$.
13. Calcule o determinante da matriz abaixo usando Laplace (expansão por cofatores):

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 5 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 1 \\ 4 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 3 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

14. Encontre a inversa das matrizes:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

15. Mostre que a aplicação $S : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathcal{P}_1(\mathbb{R})$ dada por $S(x, y) = x + (x + y)t$ é um isomorfismo e encontre sua matriz em relação às respectivas bases canônicas. Esta matriz é inversível? (Veja exercício seguinte.)
16. Sejam V e W espaços vetoriais de dimensão finita. Mostre que se $T : V \rightarrow W$ é um isomorfismo então sua matriz $M_{B,C}(T)$ é inversível. Mostre ainda que, nesse caso, a inversa da matriz de T é a matriz $M_{C,B}(T^{-1})$. *Sugestão: Se T é um isomorfismo, então existe T^{-1} e vale $T \circ T^{-1} = \text{Id}_W$ e $T^{-1} \circ T = \text{Id}_V$. Use que a matriz da composta é o produto das matrizes.*
17. Usando o exercício anterior (mesmo que você não o tenha feito), encontre a matriz em relação às bases canônicas da aplicação $S^{-1} : \mathcal{P}_1(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^2$ inversa da aplicação S do exercício 3. Encontre ainda uma fórmula para S^{-1} .

18. Considere a base

$$B = \{(1, 1, 1), (-1, 0, 1), (1, 0, 1)\} \subset \mathbb{R}^3.$$

Encontre a matriz de mudança da base B para a base canônica de $\mathbb{R}^3$ e a matriz de mudança da base canônica para a base B . *Sugestão: É possível aproveitar as contas do Exercício 17 da Lista 1.*

19. Encontre a matrizes de mudança de base da base canônica de $P_2(\mathbb{R})$ para a base $B = \{1, x + 1, x^2 + 1\}$ e de B para a canônica.
20. Sejam $B = \{(0, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 1)\}$ e $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por

$$T(x, y, z) = (x + y, y + z, x).$$

- (a) Determine a matriz $M_{Can,B}$ de mudança da base B para a base canônica e $M_{B,can}$ da base canônica para a base B .
- (b) Determine a matriz de $[T]_{B,can}$ em relação à base canônica no domínio e à base B no contradomínio.